



Excel Intermediário: Formatação e Validação

Transformando planilhas brutas em relatórios gerenciais confiáveis e profissionais.

Você Confiaria Neste Relatório?

Imagine receber uma planilha de vendas cheia de números sem vírgula, datas no padrão americano e digitações com erros ortográficos. Uma decisão de negócios milionária pode falhar por falta de organização e padronização visual.



Objetivos da Nossa Aula

Nesta aula do curso de Análise de Dados, vamos desenvolver três habilidades essenciais para o mercado de trabalho:

1

Padronizar números, moedas, percentuais e datas com precisão.

2

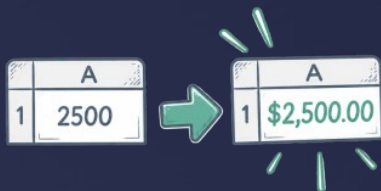
Aplicar regras de validação para impedir dados incorretos.

3

Proteger fórmulas e estruturar relatórios com painéis e filtros.



Vocabulário Essencial da Aula



Formatação –
Ajusta a exibição visual de números sem alterar o valor armazenado.



Validação –
Regras que controlam e padronizam entradas de dados nas células.



Filtro – Recurso
para isolar, ordenar e exibir apenas linhas da tabela.



Proteção –
Segurança para impedir alterações acidentais em fórmulas.

Revisão: Estrutura Básica do Excel

CONCEITO

Célula B2

	A	B	C
1			
2			
3			

Na aula anterior, vimos que o Excel organiza dados em células, definidas pelo cruzamento de colunas (letras) e linhas (números).

- Toda fórmula deve iniciar com o sinal de igualdade (=).
- Funções como **=SOMA()** e **=MÉDIA()** aceleram cálculos complexos.



Lembre-se

Fórmulas incorretas propagam erros por todo o relatório.

Revisão: A Lógica da Função SE

Estrutura da Condição

A função toma decisões automáticas baseando-se em uma premissa lógica verdadeira ou falsa:

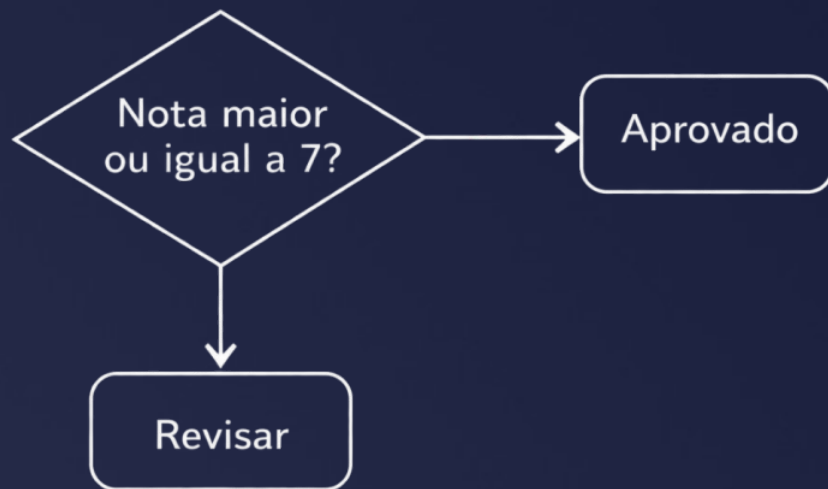


Exemplo

classifica a situação do aluno sem intervenção manual.

Aplicação Gerencial

No ambiente de negócios, o teste lógico costuma conferir o cumprimento de **metas comerciais** ou a necessidade de reposição de itens no estoque.



Referências Relativas e Absolutas

CONCEITO

Ao arrastar fórmulas, o Excel ajusta coordenadas automaticamente (referência relativa).

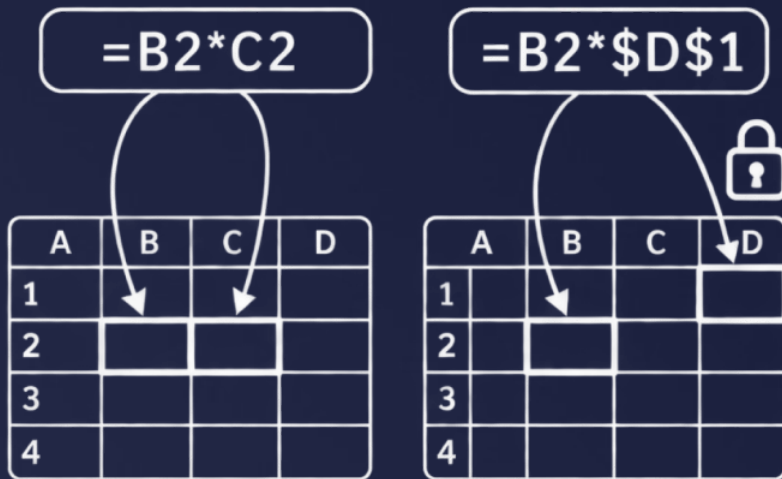
Para travar células fixas (impostos/comissões), usamos .

Exemplo: fixa coluna D e linha 1 ao copiar.



Ponto-chave

Use F4 para alternar rapidamente entre tipos de fixação de célula.



Quiz: Referências no Excel

Qual é a finalidade de usar o caractere cifrão (\$) na referência de uma célula como \$B\$4?

1. Travar a célula para que ela não mude ao arrastar a fórmula.
2. Proteger a planilha inteira contra visualização de terceiros.
3. Indicar que a célula contém um cálculo financeiro de desconto.
4. Converter o valor numérico digitado diretamente para a moeda Real.

Quiz: Referências no Excel

Qual é a finalidade de usar o caractere cifrão (\$) na referência de uma célula como \$B\$4?



1. Travar a célula para que ela não mude ao arrastar a fórmula.
2. Proteger a planilha inteira contra visualização de terceiros.
3. Indicar que a célula contém um cálculo financeiro de desconto.
4. Converter o valor numérico digitado diretamente para a moeda Real.



Formatação Avançada de Células

EXPLICAÇÃO

Formatar uma célula consiste em mudar sua aparência sem alterar seu conteúdo real. O número bruto armazenado pelo sistema pode se manifestar para o leitor como ou , preservando cálculos perfeitamente exatos nos bastidores.



Atenção

Nunca digite letras como 'R\$' dentro da célula, pois isso transforma o número em texto e anula as fórmulas!



Date	Product	Category	Sales	Growth	Status
03 Jan 2024	Laptop	Electronics	\$1,250.00	12%	Active
15 Jan 2024	Mouse	Accessories	\$45.00	-5%	Active
28 Jan 2024	Monitor	Electronics	\$320.00	8%	Active
10 Feb 2024	Keyboard	Accessories	\$75.00	3%	Active
24 Feb 2024	Headphones	Audio	\$199.00	-2%	Inactive
05 Mar 2024	Tablet	Electronics	\$410.00	15%	Active
18 Mar 2024	Webcam	Accessories	\$89.00	6%	Active
31 Mar 2024	Printer	Office	\$150.00	-4%	Inactive

Tratando Moedas e Percentuais

Formato de Moeda

O formato **Moeda** ou **Contábil** alinha os símbolos de moeda e separa os milhares e decimais por vírgula e ponto com perfeição visual.



Exemplo

O valor `123456789.12` torna-se `R$ 12.345.678,91`, facilitando a leitura de faturamento.

Formato de Porcentagem

Multiplica mentalmente o valor por 100 e exibe o símbolo `%`. Um valor decimal como `0.5` vira instantaneamente `50%`.



Lembre-se

Se você digitar `0.5` e depois clicar em `%`, o Excel registrará `50%`. Digite primeiro.

Padronização de Datas no Sistema

EXPLICAÇÃO

Para o Excel, toda data é um número sequencial de dias contados desde 01 de janeiro de 1900.

O número representa .

O formato de **Data Abreviada** exibe .

O formato de **Data Completa** detalha o dia da semana e o mês por extenso.



Curiosidade

Como datas são números, você pode somar 30 a uma data para calcular vencimentos!

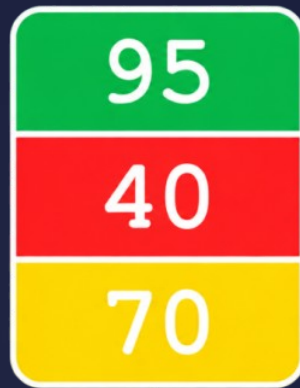


A Magia da Formatação Condicional

O que é Formatação Condicional?

É um recurso dinâmico que aplica automaticamente cores de fundo, bordas ou fontes com base em regras matemáticas pré-estabelecidas.

- Valores acima da meta ganham preenchimento verde.
- Valores críticos ou prejuízos acendem em vermelho.



Ao atualizar qualquer número na tabela, a cor muda de forma instantânea sem precisar de ajustes manuais.

Escalas de Cor e Barras de Dados

EXPLICAÇÃO

Além de regras de maior/menor, o Excel oferece recursos visuais em células:

Barras de Dados: gráficos horizontais dentro da célula.

Escalas de Cor: gradientes (verde a vermelho) para representar calor de vendas.

Item	Percentual
A	 25%
B	 60%
C	 90%



Ponto-chave

Identifica índices em painéis executivos.

Alerta Visual Instantâneo

Em um relatório com dez mil linhas, ninguém lê célula por célula. A formatação condicional atua como um semáforo inteligente, guiando o olhar do gestor direto para o problema que exige ação urgente.



Estilização Profissional de Tabelas



Tipografia

Adote uma única família de fontes limpas, como Aptos, Segoe UI ou Calibri.

Alinhamento

Alinhe textos à esquerda e todos os números e moedas sempre à direita.

Contraste e Bordas

Use cabeçalhos escuros com texto branco e linhas de grade discretas.

Hierarquia

Destaque linhas de totais gerais com negrito e borda dupla inferior.

Poluição Visual vs. Clareza de Dados

EXPLICAÇÃO

Evite cores primárias fortes que criam um 'efeito carnaval' cansativo.

- Use tons neutros como cinza, azul-marinho e grafite.
- Reserve cores saturadas apenas para sinalizar exceções e metas.



Atenção

Menos cores trazem elegância e autoridade profissional à análise.



fx	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

fx	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Verificação: Alinhamento de Células

Em tabelas corporativas, os números devem ser alinhados à esquerda para facilitar a leitura alfabética.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Alinhamento de Células



Em tabelas corporativas, os números devem ser alinhados à esquerda para facilitar a leitura alfabética.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

Números devem ser alinhados à direita para que as casas decimais e ordens de grandeza fiquem perfeitamente emparelhadas.

Congelamento de Painéis

EXPLICAÇÃO

Ao rolar para baixo uma tabela com centenas de linhas, os títulos das colunas somem da tela, deixando você perdido sobre o que cada valor significa.

O **Congelar Painéis** fixa linhas de cabeçalho e colunas de identificação no topo da tela.

Encontre na guia **Exibir > Congelar Painéis**.



Lembre-se

Posicione o cursor exatamente na célula abaixo e à direita do bloco que você deseja manter congelado.

A	B	C	D
1			
2			
3			
4			
5			

Três Opções de Congelamento

Congelar Linha Superior

Fixa exclusivamente a **Linha 1** da planilha. É o método mais rápido para relatórios simples cujo título e cabeçalho ocupam a primeira linha.



Exemplo

Ideal para listas de compras rápidas.

Congelar Primeira Coluna

Fixa somente a **Coluna A**. Permite rolar os dados para a direita mantendo sempre visível o código ou nome do produto analisado.



Exemplo

Perfeito para orçamentos de doze meses.

Congelar Painéis Livre

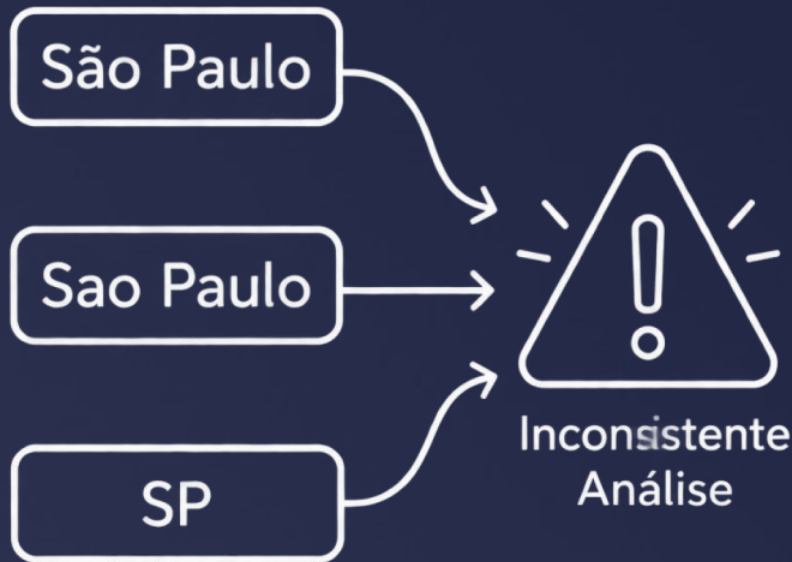
Trava simultaneamente múltiplas linhas e colunas acima e à esquerda da célula atualmente selecionada.



Ponto-chave

A opção mais versátil do dia a dia.

O Perigo dos Dados Incorretos



CONCEITO

Se um operador digitar 'São Paulo', outro 'Sao Paulo' e um terceiro 'SP', o Excel falhará ao consolidar vendas por estado em fórmulas.

- Digitações inconsistentes distorcem contagens e somas.
- Erros de digitação geram decisões gerenciais erradas.



Atenção

Regra de ouro: dados de entrada incorretos geram relatórios inúteis.

Validação de Dados: Como Funciona

O que é a Validação?

A **Validação de Dados** cria regras de entrada:

- Permite apenas números em faixas (ex: 1 a 100).
- Aceita datas apenas do ano fiscal corrente.
- Limita o tamanho do texto (ex: CPF com 11 dígitos).

Alertas Personalizados

Crie avisos para erros de digitação:

Mensagem de Entrada: instrui o usuário ao clicar na célula.

Alerta de Erro: impede a gravação até a correção.



Lembre-se

Acesse via guia **Dados** > **Validação de Dados**.

Criando Listas Suspensas

EXPLICAÇÃO

A lista suspensa é a forma mais eficiente de validação de dados no Excel corporativo:

1. Selecione o intervalo que receberá as escolhas.

Na Validação, escolha **Permitir: Lista**.

Digite as opções separadas por ponto e vírgula:
ou selecione um intervalo de apoio.



Ponto-chave

O usuário escolhe com um clique de mouse, eliminando 100% dos erros de digitação.

	▼
Norte	
Sul	
Leste	
Oeste	

Vídeo: Validação de Dados em Ação

Crie listas suspensas e alertas de erro.



Ordenação: Configurando uma Lista

Qual é a sequência correta para configurar uma lista suspensa de opções em uma célula?

Selecionar as células que receberão a lista suspensa.

Digitar os itens no campo Fonte separados por ponto e vírgula.

Acessar a guia Dados e clicar no botão Validação de Dados.

Na caixa de diálogo, alterar a opção Permitir para Lista.

Ordenação: Configurando uma Lista



Qual é a sequência correta para configurar uma lista suspensa de opções em uma célula?

1
Selecionar as células que receberão a lista suspensa.

2
Acessar a guia Dados e clicar no botão Validação de Dados.

3
Na caixa de diálogo, alterar a opção Permitir para Lista.

4
Digitar os itens no campo Fonte separados por ponto e vírgula.

Mecanismos de Proteção no Excel

CONCEITO

Depois de despendar horas calculando fórmulas sofisticadas, qualquer usuário desatento pode clicar acidentalmente na tecla Delete e apagar o modelo de projeção. O Excel oferece uma arquitetura de proteção em duas etapas para blindar a sua lógica de negócio.



Ponto-chave

A proteção garante a integridade dos cálculos sem impedir que novos dados sejam lançados.



A Lógica do Bloqueio de Células

Etapa 1: Destruar Entradas

Por padrão, todas as células estão 'Bloqueadas'.

- Selecione células para entrada de dados.

Use , aba **Proteção** e desmarque **Bloqueadas**.

Etapa 2: Proteger a Planilha

Na guia **Revisão**, clique em **Proteger Planilha**.

- O bloqueio será ativado.
- Fórmulas ficam intocáveis.
- Células desmarcadas seguem editáveis.



Atenção

Proteger sem destravar células de entrada congela toda a planilha!

Níveis de Segurança: Pasta vs. Planilha

EXPLICAÇÃO

Proteger Planilha: impede edição de células, fórmulas ou formatação na aba atual.

Proteger Estrutura da Pasta: impede que usuários excluam, renomeiem ou adicionem abas no arquivo.



Lembre-se

Defina uma senha opcional para impedir desativações não autorizadas.



Pasta



Planilha

Planilha

Planilha

Filtro Automático para Análise



Filial	Vendedor	Vendas

EXPLICAÇÃO

O **AutoFiltro** adiciona setas nos cabeçalhos para consultar dados sem alterar a tabela:

Seleção: marque a filial ou vendedor desejado.

Filtros de Número: exiba vendas 'maiores que R\$ 1.000'.

Ordenação: classifique de A a Z ou por valores.



Exemplo

Use para ativar ou desativar filtros rapidamente.

Quiz: Procedimento de Proteção

Qual é a ordem correta para permitir que usuários editem apenas dados de entrada, preservando fórmulas protegidas?

1.

Ativar Proteger Planilha e em seguida apagar as fórmulas das células que devem ser editadas.

2.

Aplicar formatação condicional vermelha sobre as células que não podem ser alteradas.

3.

Inserir uma senha na pasta de trabalho e ocultar todas as colunas que possuem cálculos.

4.

Destruar as células de entrada em Formatar Células e depois ativar Proteger Planilha.

Quiz: Procedimento de Proteção



Qual é a ordem correta para permitir que usuários editem apenas dados de entrada, preservando fórmulas protegidas?

1.

Ativar Proteger Planilha e em seguida apagar as fórmulas das células que devem ser editadas.

2.

Aplicar formatação condicional vermelha sobre as células que não podem ser alteradas.

3.

Inserir uma senha na pasta de trabalho e ocultar todas as colunas que possuem cálculos.

4.

Destruar as células de entrada em Formatar Células e depois ativar Proteger Planilha.



Prática 1: Relatório de Vendas

Abra a planilha de vendas e siga estes passos de estilização:

1. Formate Faturamento como 'Moeda (R\$)' e datas como 'Data Abreviada'.
1. Cabeçalho: fundo azul-escuro, texto branco e negrito.
1. Formatação Condicional: verde para vendas > R\$ 5.000 e vermelho para < R\$ 1.000.
1. Congele a linha do cabeçalho para fixá-la na rolagem.

Prática 2: Formulário com Validação

Cadastro de novos pedidos:

- 1.Região: Lista (Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste).
- 1.Quantidade: Inteiro (1 a 500 unidades).
- 1.Alerta: 'Parar', título 'Quantidade Inválida', msg 'Use 1 a 500'.
- 1.Teste: Verifique o bloqueio ao inserir valores fora do intervalo.

Prática 3: Bloqueio Estratégico

1. Selecione células de quantidades e preços unitários.
1. Em 'Formatar Células' (Ctrl+1), aba 'Proteção', desmarque 'Bloqueadas'.
1. Na guia 'Revisão', clique em 'Proteger Planilha' com a senha 'gestao2026'.
1. Tente editar a fórmula de faturamento e verifique o aviso do Excel.

Síntese dos Recursos Estudados

Comunicação Visual

- Formatação customizada de moedas, percentuais e datas.
- Formatação condicional para chamar a atenção gerencial.
- Congelamento de painéis para navegação sem perda de contexto.

Confiabilidade Operacional

- Validação de dados com listas suspensas anti-erro.
- Bloqueio seletivo e proteção de fórmulas essenciais.
- AutoFiltros rápidos para segmentação e conferência de dados.



Lembre-se

Um bom analista de dados não apenas faz contas; ele constrói ferramentas confiáveis que qualquer pessoa da equipe pode operar com segurança.

Debate: Segurança vs. Facilidade



Por que travar completamente uma planilha com senha pode, às vezes, atrapalhar o fluxo de trabalho de uma equipe se o analista não planejar bem quais células devem ficar livres?

Debate: Segurança vs. Facilidade



Você poderia ter dito...

Se as células de digitação não forem devidamente destravadas antes da proteção, os colegas de trabalho não conseguirão preencher pedidos ou lançamentos do dia a dia, paralisando a operação da empresa até que a senha seja inserida.

Desafio Final de Fixação



Pergunta 1:

O que acontece com o valor numérico armazenado no Excel quando aplicamos a formatação de Moeda em uma célula?

Pergunta 2:

Qual é a função do separador ponto e vírgula (;) ao configurar manualmente os itens de uma Lista Suspensa?

Pergunta 3:

Por que devemos desmarcar a opção 'Bloqueadas' antes de clicar no botão 'Proteger Planilha'?

Desafio Final de Fixação



Resposta 1:

O valor permanece exatamente o mesmo nos bastidores; apenas a sua exibição visual ganha o símbolo R\$, separadores de milhar e duas casas decimais.

Resposta 2:

Separar cada uma das opções individuais que serão exibidas como alternativas selecionáveis dentro do menu suspenso.

Resposta 3:

Para indicar ao Excel quais células específicas devem continuar liberadas para digitação, mantendo apenas as células com fórmulas e cabeçalhos travados.